

# Machine Learning

## Experiment 2

---

宋旭琳

物联网学院物联网工程系

南京邮电大学

# INTRODUCTION

| 序号 | 实验项目名称                                            | 学时 | 实验内容及要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Basic MATLAB and Python usage in machine learning | 2  | <p>内容：<br/>This set of experiments includes using MATLAB tool and Python to implement basic machine learning algorithms.</p> <p>要求：<br/>It is required for the students to use the algorithms of Support Vector Machines (SVMs) and k-Means to perform machine learning on small-size datasets through MATLAB and Python.</p> |
| 2  | Python usage in deep learning methods             | 2  | <p>内容：<br/>This set of experiments includes using MATLAB tool and Python to perform deep learning methods.</p> <p>要求：<br/>It is required for the students to use the approaches of deep neural networks to process machine learning through Python.</p>                                                                       |

# INTRODUCTION

---

- 按实验报告要求完成实验，根据提高要求进一步修改程序，也可以自行设计完善。
- 实验报告电子版、纸质版在交期末大作业时由班长统一收齐上交。

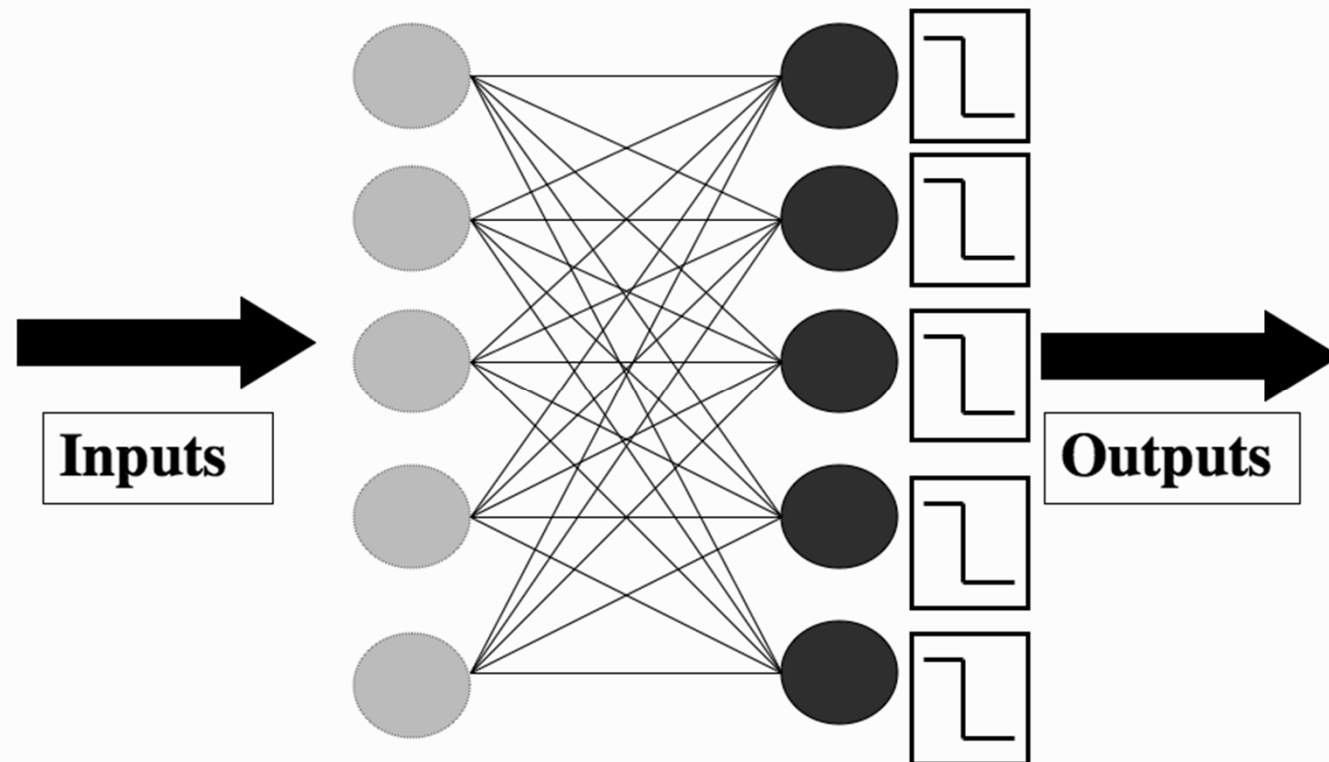
# INTRODUCTION

---

- 1. 实现实验结果的输出，并给出不同评价标准的结果；
- 2. 调试程序中的算法参数，并观察结果的变化；
- \*3. 搜索查找使用其他相关数据集运行相同的算法；
- \*4. 尝试使用相关的算法，并进行实验结果的对比分析。

## 实验二

- 安装Anaconda（建议对应Python版本3.6）
- 用镜像源安装tensorflow（建议版本1.12.0），安装keras（建议版本2.2.4）



## 实验二

---

### 具体过程

- 安装Visual Studio
- 安装Anaconda（已装忽略）
- 安装切换新的Python版本（版本为3.6时忽略）
- 安装Python包
- 分别运行程序

## 实验二

### 安装切换新的Python版本

- 设置conda镜像源

`conda config --add channels https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/pkg/main/`

`conda config --add channels https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/pkg/free/`

- 命令行下查看系统当前已有Python环境： `conda info --envs`

- 添加 Python3.6 （或 3.5） 环境： `conda create --name python36 python=3.6`

- 查看当前在用Python版本： `python --version`

- 切换Python到3.6： `activate python36`

## 实验二

---

### 安装Python包

- 安装matplotlib、pandas、sklearn

```
pip install matplotlib -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

- 安装tensorflow（cpu版本）、keras

```
pip install tensorflow==1.12.0 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

```
pip install keras==2.2.4 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

## 实验二

### Task 1: 直接使用TensorFlow实现MNIST数据集分类

- 工具包/库：tensorflow。
- 28\*28图像，10类（手写数字），batch size=100，学习率 (lr) =0.001，轮数 (epochs) =10。
- 训练样本 (x\_train) 数55000，测试样本 (x\_test) 数10000。
- 网络结构（两层卷积）：  
conv1+pool1+conv2+pool2+flatten+fc+output
- 提高要求：调节网络结构和参数，对比结果。

## 实验二

### Task 2: 使用Keras实现MNIST数据集分类

- 工具包/库: tensorflow.keras。
- 28\*28图像, 10类 (手写数字), batch size=128, 初始学习率=0.01, 轮数 (epochs) =15。
- 训练/验证样本 (x\_train) 数60000 (54000+6000) ; 测试样本 (x\_test) 数10000。
- 网络结构 (两层卷积) :  
conv1+pool1+conv2+dropout+pool2+flatten+fc+output
- 提高要求: 调节网络结构和参数, 对比结果, 尝试不同评价标准。

## 实验二

### Task 3: 使用Keras实现销售量预测

- 工具包/库：keras。
- 一维时间序列，316个点训练，12个点测试；训练中每12点作为训练样本，后1点作为标签；测试中每次测试加入前1点的预测值（预测标签）作为样本。
- 训练样本数304，测试样本数12。
- 网络结构（三层LSTM）：

lstm1+lstm2+lstm3+output

- 提高要求：调节网络结构和参数，对比结果。

## 实验二

### Task 4（课后选做）：使用Keras实现天气预测

- 工具包：tensorflow.keras。
- 需安装tensorflow 2.3.0。